北京大学数学科学学院 2020-21 高等数学 B1 期末考试

1. **(15 分)** 下面函数的极限存在吗? 若存在, 请求出其值; 若不存在, 请说明理由.

(1) **(5 分)** $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\cos x-2+x^2}{x^4}$.

(2) **(5 分)** $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{x^5y^3}{x^8+y^8}$.

(3) **(5 分)** $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}(x+\sin y)\cos\dfrac{1}{|x|+|y|}$.

2. **(15 分)** 求闭区间 $[-1,1]$ 上的函数 $f(x)=x^{\frac{2}{3}}-(x^2-1)^{\frac{1}{3}}$ 的所有最小值点.

3. **(20 分)** 回答下列问题.

(1) **(15 分)** 设 $a,b\in\mathbb{R}$ 且 $b\neq 0$. 求 $f(x,y)=\arctan\dfrac{x}{y}$ 在 (a,b) 处的二阶泰勒多项式.

(2) **(5 分)** 设 $a<b$ 且 $n\in\mathbb{N}^*$. 函数 $f:(a,b)\to\mathbb{R}$ 在开区间 (a,b) 中有 $n+1$ 阶导数. 定义二元函数 $T:(a,b)\times(a,b)\to\mathbb{R}$ 为

$$T(x,y)=f(x)-f(y)-\sum_{k=1}^{n}\frac{f^{(k)}(y)}{k!}(x-y)^k$$

求出 $T(x,y)$ 对 y 的一阶偏导函数 $\dfrac{\partial T}{\partial y}$.

4. **(10 分)** 证明: 对任意给定的实数 p, 存在 1 的开邻域 U 和 W 使得存在唯一的函数 $y=f(x):U\to W$ 满足 $x^p+y^p-2xy=0$.

5. **(15 分)** 设在 $\mathbb{R}^3$ 空间中 Oxy 平面之外的点 (x,y,z) 处的电势 $V=\left(\dfrac{2y}{z}\right)^x$. 求出在点 $\left(1,\dfrac{1}{2},1\right)$ 处电势 V 下降最快的方向上的单位向量.

6. **(25 分)** 设 $\mathbb{R}^3$ 空间中的平面 $K:x+2y+3z=6$ 与 x,y,z 三轴分别交于 A,B,C 三点. 动点 $H\in\mathbb{R}^3$ 与 K 的距离恒为 1, 其在 K 上的垂直投影记为 M. 设 M 在 $\triangle ABC$ 中, 其到三条边 BC,CA,AB 的距离分别为 p,q,r.

(1) **(5 分)** 求出 $\triangle ABC$ 的面积.

(2) **(5 分)** 用 p,q,r 表示以 A,B,C,H 为顶点的四面体的表面积 $S(p,q,r)$.

(3) **(5 分)** 写出 p,q,r 必须满足的约束条件.

(4) **(10 分)** 求出 $S(p,q,r)$ 的条件极值的稳定点.